

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Modul 2: Pemrograman GUI dan Multimedia — Bagian 3

Penerapan Library/Framework Grafis (Tailwind CSS) pada Project Onlineshop Sekolah (Vue.js)

Sekolah	SMK Yadika Soreang
Mata Pelajaran	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Kelas / Fase	XI RPL / Fase F
Materi	Pemrograman GUI dan Multimedia
Tujuan Pembelajaran	TP 4: Mengintegrasikan pustaka (library) grafis ke dalam aplikasi berbasis GUI
Nama Peserta Didik	Nadi Hasanudin
Kelompok	

Sebelum Mulai

Pastikan project onlineshop-vue yang sudah kalian kembangkan pada Bagian 1 dan Bagian 2 (lengkap dengan komponen, event, preview gambar, efek suara, dan video promosi) masih tersimpan dan bisa dijalankan dengan `npm run dev`.

LKPD ini fokus pada Tahap 12-14: menerapkan library/framework CSS grafis Tailwind CSS untuk merapikan tampilan seluruh aplikasi, menggantikan sebagian besar CSS custom manual yang selama ini ditulis di masing-masing file `.vue`.

Petunjuk Pengerjaan

- Kerjakan LKPD ini sambil membuka VS Code dan project onlineshop-vue, dengan `npm run dev` tetap berjalan di terminal.
- Isi bagian bertanda garis kosong (_____) dan kotak kuning "Tugas Praktik" sesuai instruksi.
- Ikuti langkah instalasi Tailwind CSS pada Tahap 12 dengan teliti — kesalahan kecil pada konfigurasi adalah penyebab paling umum tampilan tidak berubah sama sekali.
- Setiap selesai satu Tahap, simpan file dan cek hasilnya di browser sebelum lanjut ke Tahap berikutnya.
- Jika mengalami error, baca pesan error di terminal/console browser terlebih dahulu sebelum bertanya ke guru.
- Kerjakan bagian Refleksi di akhir LKPD secara jujur berdasarkan pengalaman praktik, bukan berdasarkan jawaban teman.

Kegiatan 1 — Pemanasan (Mengingat Pertemuan Sebelumnya)

Sebelum melanjutkan, jawab dulu pertanyaan singkat berikut berdasarkan apa yang sudah kalian bangun pada Bagian 1 dan Bagian 2:

- Sejauh ini, di file mana saja kalian menulis CSS untuk styling komponen? Sebutkan minimal dua.

Style.css

productpage

- Menurutmu, apa kelemahan menulis CSS custom satu per satu untuk setiap komponen, terutama jika aplikasi semakin besar?

CSS jadi banyak, berulang, sulit dikelola, dan kurang konsisten

3. Apa untungnya jika tampilan seperti "kotak dengan sudut membulat", "tombol biru", atau "layout grid" sudah disediakan siap pakai dalam bentuk class, tanpa perlu menulis CSS dari nol?

Pengembangan lebih cepat

Kegiatan 2 — Memahami (Eksplorasi Library/Framework CSS Grafis)

Tonton video tutorial/dokumentasi yang dibagikan guru melalui LMS mengenai library CSS grafis Tailwind CSS. Sambil menonton, lengkapi tabel berikut:

Istilah / Class	Fungsinya (isi berdasarkan hasil eksplorasi)
utility class (mis. flex, p-4)	Mengatur gaya spesifik dan tunggal secara langsung pada elemen
responsive prefix (mis. md:, lg:)	Menerapkan gaya secara kondisional berdasarkan ukuran layar
container / max-w-*	Mebatasi layar maksimum konten dan memusatkannya di tengah layar
grid / grid-cols-*	Membuat tata letak (layout) berbasis kolom dan baris dua dimensi secara fleksibel

Pertanyaan Pemandu

Apa perbedaan utama antara menulis CSS scoped seperti pada Bagian 1 dan 2, dengan memakai utility class dari Tailwind CSS langsung di dalam template? Tuliskan jawabanmu sebelum melanjutkan ke Kegiatan 3.

Kegiatan 3 — Mengaplikasikan (Melanjutkan Tutorial: Tahap 12-14)

Tahap 12 · Instalasi dan Konfigurasi Tailwind CSS

Sebelum bisa memakai utility class, Tailwind CSS harus dipasang dan dihubungkan terlebih dahulu ke project Vue kalian.

Terminal (dijalankan di root folder onlineshop-vue)

```
npm install -D tailwindcss@latest postcss autoprefixer
npx tailwindcss init -p
```

tailwind.config.js (lengkapi bagian bergaris)

```
export default {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.vue,js,ts,jsx,tsx', // isi: pola path semua file .vue di folder src
  ],
  theme: { extend: {} },
  plugins: [],
}
```

src/style.css (tambahkan di baris paling atas)

```
@tailwind base;
@tailwind components;
```

```
@tailwind utilities;
```

Petunjuk

Pastikan `src/style.css` sudah diimport di `src/main.js` (biasanya berupa baris `import './style.css'`). Jika belum ada, tambahkan baris tersebut agar Tailwind aktif di seluruh aplikasi.

Tugas Praktik 1

1. Jalankan kedua perintah instalasi di atas melalui terminal.
2. Lengkapi bagian bergaris (_____) pada `tailwind.config.js`.
3. Tambahkan tiga baris `@tailwind` pada `src/style.css`.
4. Restart `npm run dev`, lalu tuliskan: apakah project masih berjalan tanpa error setelah instalasi selesai?

Tahap 13 · Merapikan ProductCard.vue dengan Utility Class

Sekarang ganti sebagian CSS custom di `ProductCard.vue` dengan utility class Tailwind, agar kartu produk tampil rapi dengan bayangan (shadow), sudut membulat, dan efek hover.

src/components/ProductCard.vue (bagian template, Lengkapi bagian bergaris)

```
<template>
  <div class="bg-white rounded-xl shadow-md p-4 hover:shadow-lg transition">
    
    <h3 class="text-lg font-semibold mt-2">{{ nama }}</h3>
    <p class="text-gray-600">Rp {{ harga.toLocaleString('id-ID') }}</p>
    <button @click="tambahKeKeranjang(nama)" class="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg
mt-2 w-full hover:bgblue-700">
      Tambah ke Keranjang
    </button>
  </div>
</template>
```

Tugas Praktik 2

5. Lengkapi bagian bergaris pertama dengan class dasar latar kartu (misalnya warna putih), dan bagian bergaris kedua dengan utility class untuk tombol berwarna biru, teks putih, padding, dan sudut membulat.
6. Simpan file. CSS scoped lama pada bagian ini boleh dihapus atau dikomentari jika sudah tidak diperlukan.
7. Amati di browser: apakah kartu produk sekarang punya bayangan, dan berubah tampilannya saat kursor diarahkan ke atasnya (hover)?

Tahap 14 · Grid Layout Responsif untuk Daftar Produk

Terakhir, gunakan grid system Tailwind agar daftar `ProductCard` tersusun rapi dalam beberapa kolom, dan otomatis menyesuaikan jumlah kolom di layar kecil (HP) maupun besar (laptop).

src/pages/ProductPage.vue (bagian template)

```
<template>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 p-6">
```

```

<ProductCard
  v-for="produk in daftarProduk"
  :key="produk.id"
  :nama="produk.nama"
  :harga="produk.harga"
  :gambar="produk.gambar"
/>
</div>
</template>

```

Petunjuk

Isi bagian bergaris dengan class grid Tailwind yang menghasilkan: 1 kolom di layar HP, 2 kolom di layar sedang (md), dan 3 kolom di layar besar (lg), lengkap dengan jarak antar kartu (gap).

Tugas Praktik 3

- Lengkapi bagian bergaris pada kode di atas.
- Perkecil lebar jendela browser secara manual, lalu amati apakah jumlah kolom berubah otomatis.
- Diskusikan dengan kelompok: mengapa layout responsif seperti ini penting untuk aplikasi onlineshop yang diakses lewat HP maupun laptop?

Kegiatan 4 — Tantangan Mandiri (Pengayaan)

Jika ketiga Tahap di atas sudah berhasil, coba satu tantangan tambahan berikut secara mandiri atau berkelompok:

- Tambahkan navbar sederhana di App.vue menggunakan utility class Tailwind (flex, justify-between, bg-*, padding) tanpa menulis CSS custom sama sekali.
- Beri efek transition atau animate-pulse pada tombol "Tambah ke Keranjang" agar terasa lebih interaktif.
- Sebagai perbandingan, coba pasang Bootstrap (npm install bootstrap) pada project atau salinan project terpisah, lalu terapkan class Bootstrap seperti card, btn btn-primary, row, dan col-md-4 pada komponen yang sama. Bandingkan hasilnya dengan versi Tailwind CSS.

Kegiatan 5 — Refleksi dan Evaluasi Diri

Centang (☐ menjadi ☒, atau tulis tanda ✓) sesuai pencapaianmu setelah menyelesaikan seluruh Tahap 12-14:

✓	TP	Capaian
Sudah	TP 4	Saya berhasil memasang dan mengonfigurasi Tailwind CSS pada project onlineshop-vue (Tahap 12).
Sudah	TP 4	Saya berhasil mengganti sebagian CSS custom pada ProductCard.vue dengan utility class Tailwind (Tahap 13).
sudah	TP 4	Saya berhasil membuat grid layout responsif untuk daftar produk (Tahap 14).
Kurang	TP 4	Saya memahami perbedaan pendekatan utility-first (Tailwind CSS) dengan menulis CSS custom secara manual.

Tuliskan satu tantangan terbesar yang kamu hadapi saat memasang atau menggunakan Tailwind CSS pada Tahap 12-14, dan bagaimana kamu (atau kelompokmu) mengatasinya:

Laptopnya ngelag

Menurutmu, apakah tampilan project Onlineshop Sekolah sekarang sudah cukup rapi dan profesional untuk dilanjutkan ke Modul 3 (Capstone)? Bagian visual mana yang masih ingin kamu perbaiki?

Di bagian video karna videonya ngeblank item dan saya merasa belum rapih

Masihh banyak kurangnya tapi kayanya kalo sekarang sudah cukup

Menuju Modul 3

Project onlineshop-vue yang kini lengkap dengan komponen, event, gambar, suara, video, dan tampilan rapi berkat Tailwind CSS akan menjadi fondasi utuh proyek aplikasi multimedia pada Modul 3 (Capstone).